

Zkušební úloha z programování

Na vrátnici budovy je počítač, ve kterém běží program umožňující sledovat a ovládat různá zařízení v budově, která jsou zapojena do systému. Mezi taková zařízení patří například dveře, led panely zobrazující textová hlášení, reproduktory, které mohou hrát hudbu, nebo poplašný signál, a čtečky karet.

Napište takový program v C++ (nejlépe podle standardu C++17), nebo C#, který bude při svém běhu udržovat v paměti reprezentaci stromové struktury různých zařízení. Strom bude mít tři úrovně: kořen, skupiny zařízení a jednotlivá zařízení ve skupinách. Každá skupina může obsahovat zařízení různých typů. Za běhu programu bude možné přidávat a odebírat skupiny, přidávat a odebírat zařízení do/ze skupiny a měnit hodnoty vlastností zařízení (kromě vlastnosti **Type**).

Vlastnosti a funkce společné pro zařízení libovolného typu budou:

- vlastnost **Type**, která bude mít konstantní hodnotu závislou na konkrétní implementaci zařízení
- vlastnost **Id**, která musí být mezi zařízeními ve stromu unikátní
- vlastnost **Name**, kterou bude možné za běhu změnit
- (virtuální) funkce **GetCurrentState** vracějící textový popis aktuálního stavu

Vlastnosti specifické pro určitý typ zařízení:

- Zařízení typu **LedPanel** bude mít vlastnost **Message** typu textový řetězec (string).
- Zařízení typu **Door** bude mít vlastnosti **Locked**, **Open**, **OpenForTooLong**, **OpenedForcibly** typu bool a vlastnost **State** výčtového typu. Pro vlastnosti **Locked**, **Open**, **OpenForTooLong** a **OpenedForcibly** nebude vyhrazen žádný paměťový prostor, ale budou se číst z a ukládat do jednotlivých bitů vlastnosti **State**.
- Zařízení typu **Speaker** bude mít vlastnost **Sound**, která bude nabývat hodnot: None, Music, Alarm, a dále vlastnost **Volume** typu číslo s plovoucí řádovou čárkou
- Zařízení typu **CardReader** bude mít vlastnost **AccessCardNumber** typu string. Při pokusu o zápis její hodnoty nejprve proběhne kontrola, zdali je délka řetězce sudá, ne větší než 16, a zda obsahuje pouze hexadecimální číslice. Byl-li předán nevyhovující řetězec, dojde k chybě, jinak se předá transformační funkci **ReverseBytesAndPad** a její výsledek se uloží jako hodnota vlastnosti **AccessCardNumber**. **ReverseBytesAndPad** je funkce jejíž jediný parametr i návratová hodnota jsou typu string, která převrátí pořadí bytů (tedy dvojic znaků, pořadí znaků ve dvojicích zůstane zachováno) v řetězci, a pokud je kratší než 16 znaků, doplní ho zleva samými nulami do délky 16. Příklad: "A01234DE7FFF" -> "0000FF7FDE3412A0"

Po každé změně vlastnosti zařízení se na standardní výstup vypíše textový popis aktuálního stavu změněného zařízení. Po každé změně struktury stromu se standardní výstup vypíše textová reprezentace celého stromu a jeho prvků. Za výpisy po změnách nebude zodpovědná část kódu, která změnu vyvolala, ale stane se tak v rámci obsluhy události změny.

Program po spuštění vytvoří strom s několika skupinami, do kterých vloží několik instancí různých zařízení, a následně po malých časových prodlevách provede různé operace: přidání, smazání, přejmenování zařízení, přesun zařízení z jedné skupiny do jiné, změnu textu na LedPanelu, zamknutí/odemknutí dveří, změnu zvuku reproduktoru. Poté přejde do interaktivního režimu, v němž uživatel z klávesnice může zadávat příkazy umožňující provádět výpis celého stromu, všechny druhy manipulace se zařízeními i skupinami a ukončení programu.